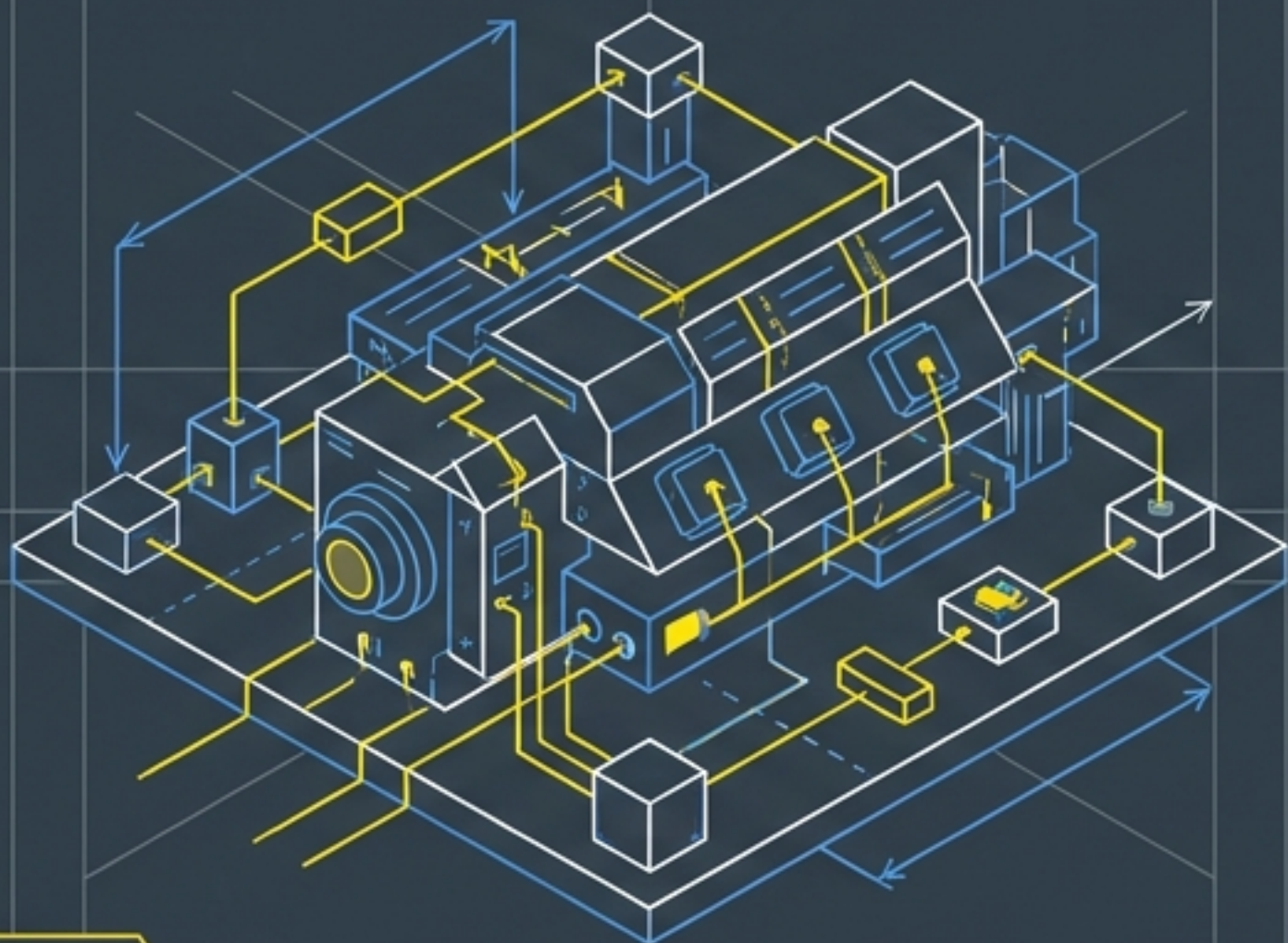


AI 雷达月报：2026 年 6 月回顾

从“工具调用”走向“系统治理”的工程跨越



2026-07-01 | AI ENGINEERING & AGENTS

Agent 进入工程深水区

模型能力

6 月的重点不再是单个模型更强，
而是 Agent 能否被训练、观测、恢
复、审计、交接和纳入组织流程。

系统工程与治理

不再比拼

单次回答质量与跑分。

核心瓶颈

环境真实性、记忆可审计、权限边界。

终极目标

构建可长期运行的复杂系统。

6 月演化路径：向系统边界逼近

第 1 周：触碰边界

聚焦 Token 边界与 RL 环境初探 (Token-In, Bad Envs)。

第 2 周：追求可靠

观测与测试介入, Fable 断供暴露出供应链风险 (ART, Opik)。

第 3 周：系统封装

引入长记忆机制与多端协作底座 (OpenEnv, Hermes)。

第 4 周：走向治理

评测实战化, workflow 重构与成本账本化 (Daybreak, OpenSpec)。

Agent Runtime: 从聊天框到可运行系统

顶层：隔离与运行 (Sandbox & Runtime)

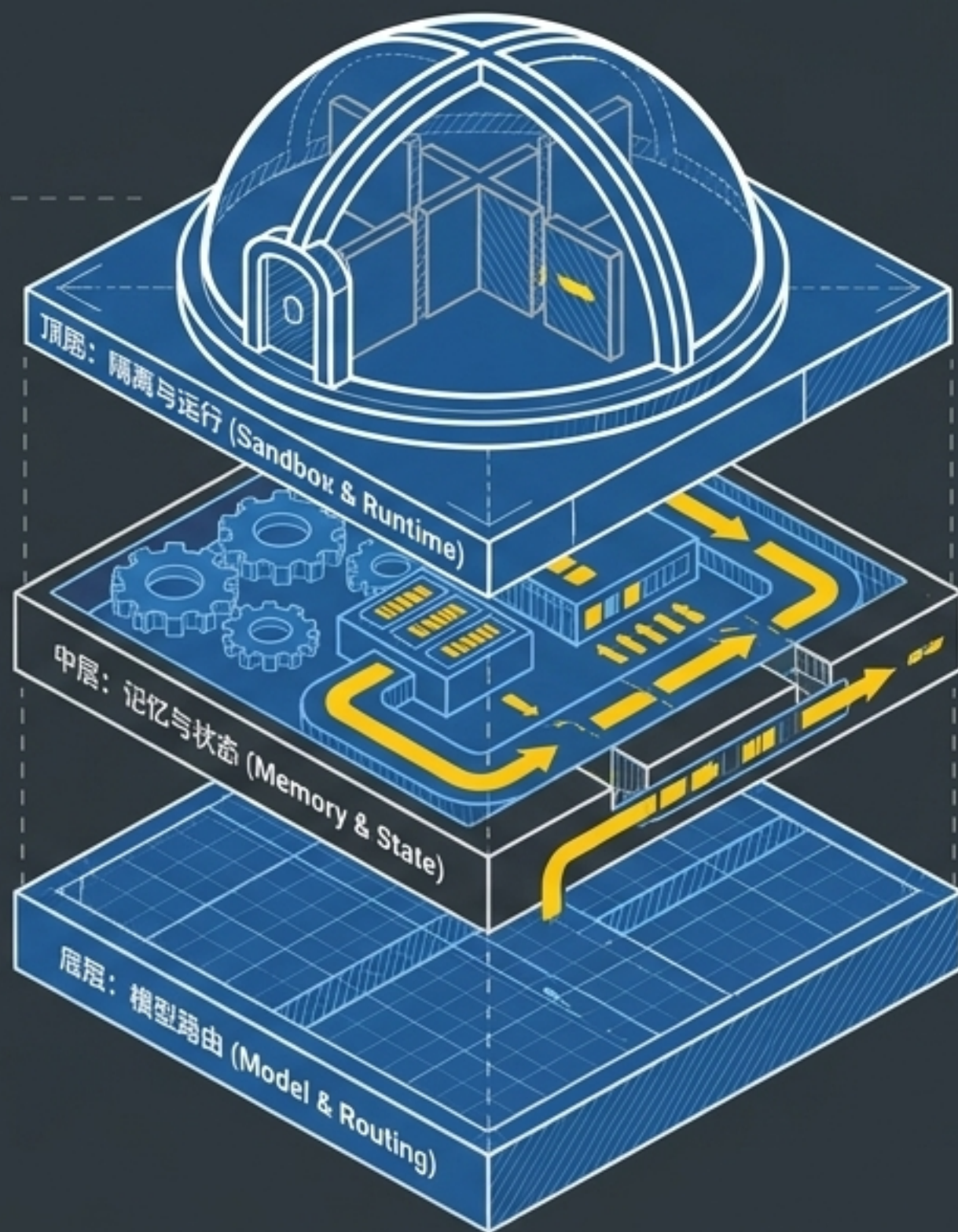
代码需在低延迟、被隔离的沙箱中执行。

中层：记忆与状态 (Memory & State)

保存状态、记录 Trace、处理断点与恢复。

底层：模型路由 (Model & Routing)

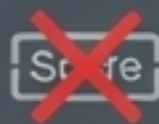
脱离对单一模型的绝对依赖，支持降级切换。



Runtime 正在成为像容器 (Container) 一样的标准工程层。

评测底座：从“一次性跑分”到“持续运营账本”

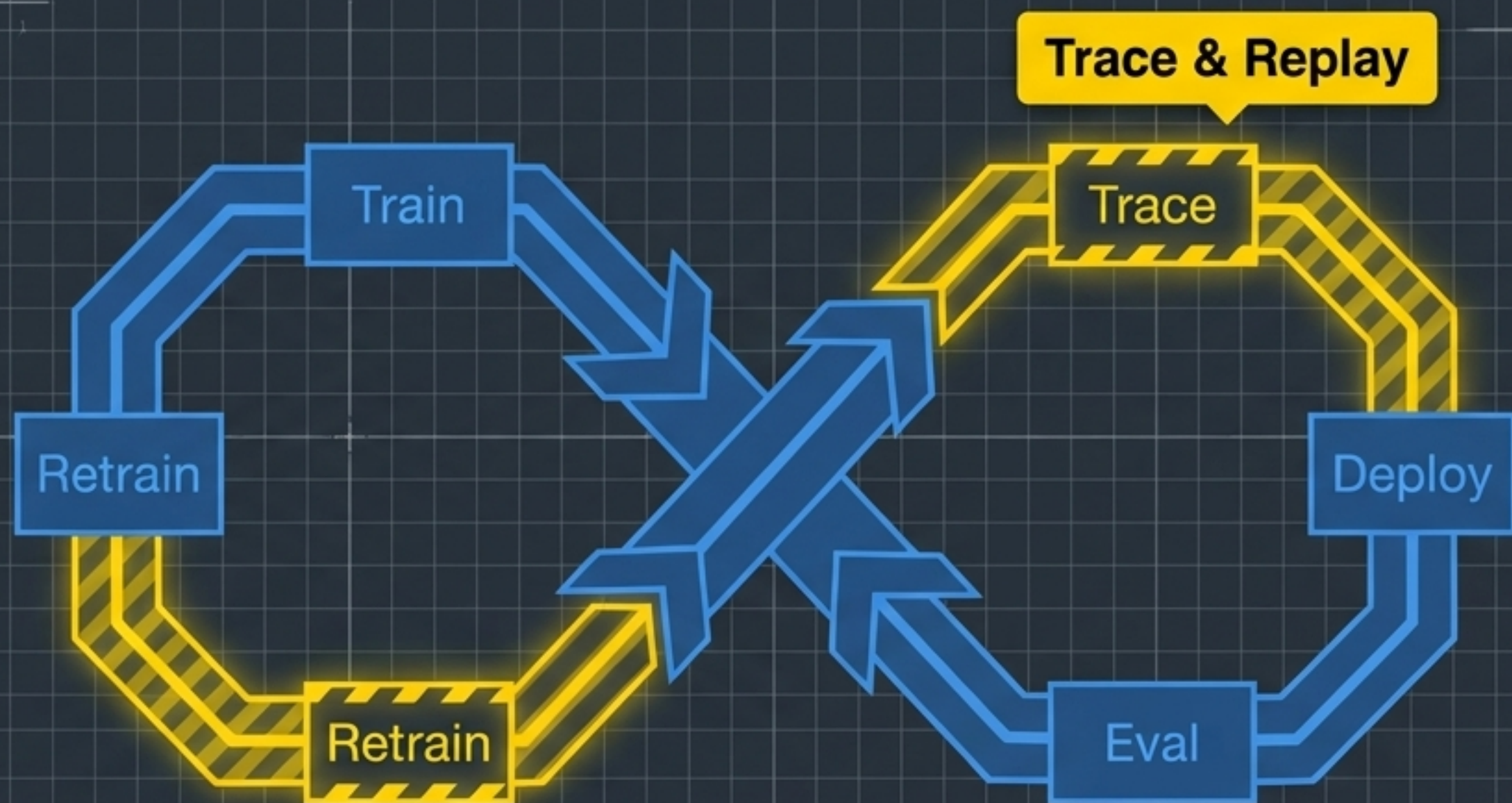
过时的评测



仅靠模型自评或短任务基准
(Benchmark)。

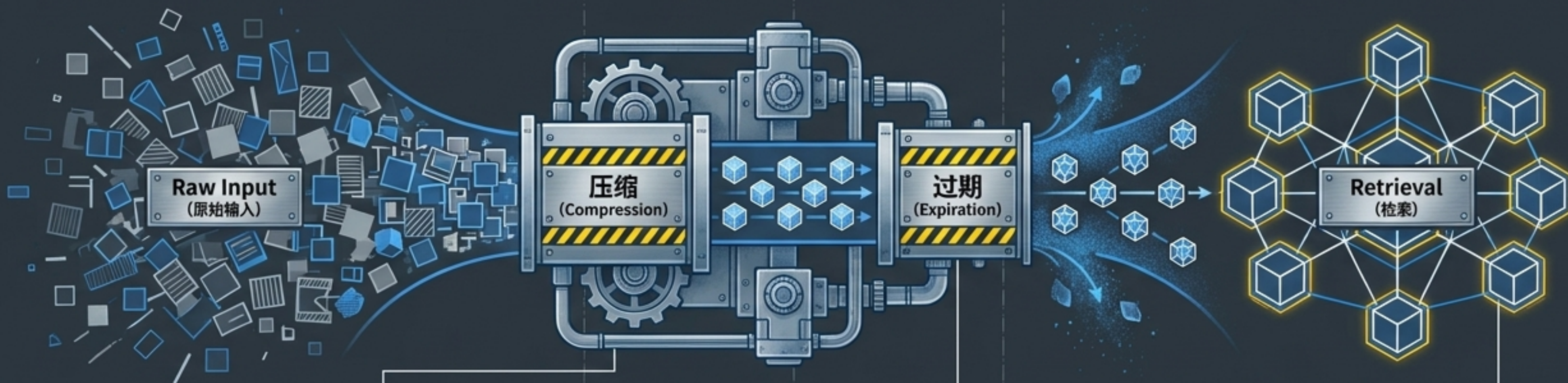
生产级评测要求

- ☐ 记录 Trace：每一步调用的全链路追踪。
- ☐ 重放实验 (Replay)：失败样本必须可原样复现。
- ☐ 成本核算：统计单位任务完成成本。
- ☐ 环境防泄漏：防止训练数据污染当前决策。



数据与上下文：管理“记忆经济学”

Token 不是抽象资源，而是真实成本。难点不在于“存多少”，而在于治理。



1

压缩 (Compression)

如何在 Token 预算前端对工具输出进行前置压缩。

2

过期 (Expiration)

如何防止旧事实污染当前系统决策。

3

检索 (Retrieval)

预先将代码构建为结构化图谱，而非盲目读取文件。

企业采用与供应链重构：水面之下的系统



水面之上 - 表层采用

给员工开通 ChatGPT 席位 / API 基础接入

预算与成本池

Token 账单拆分与上限管控。

合规与责任审计

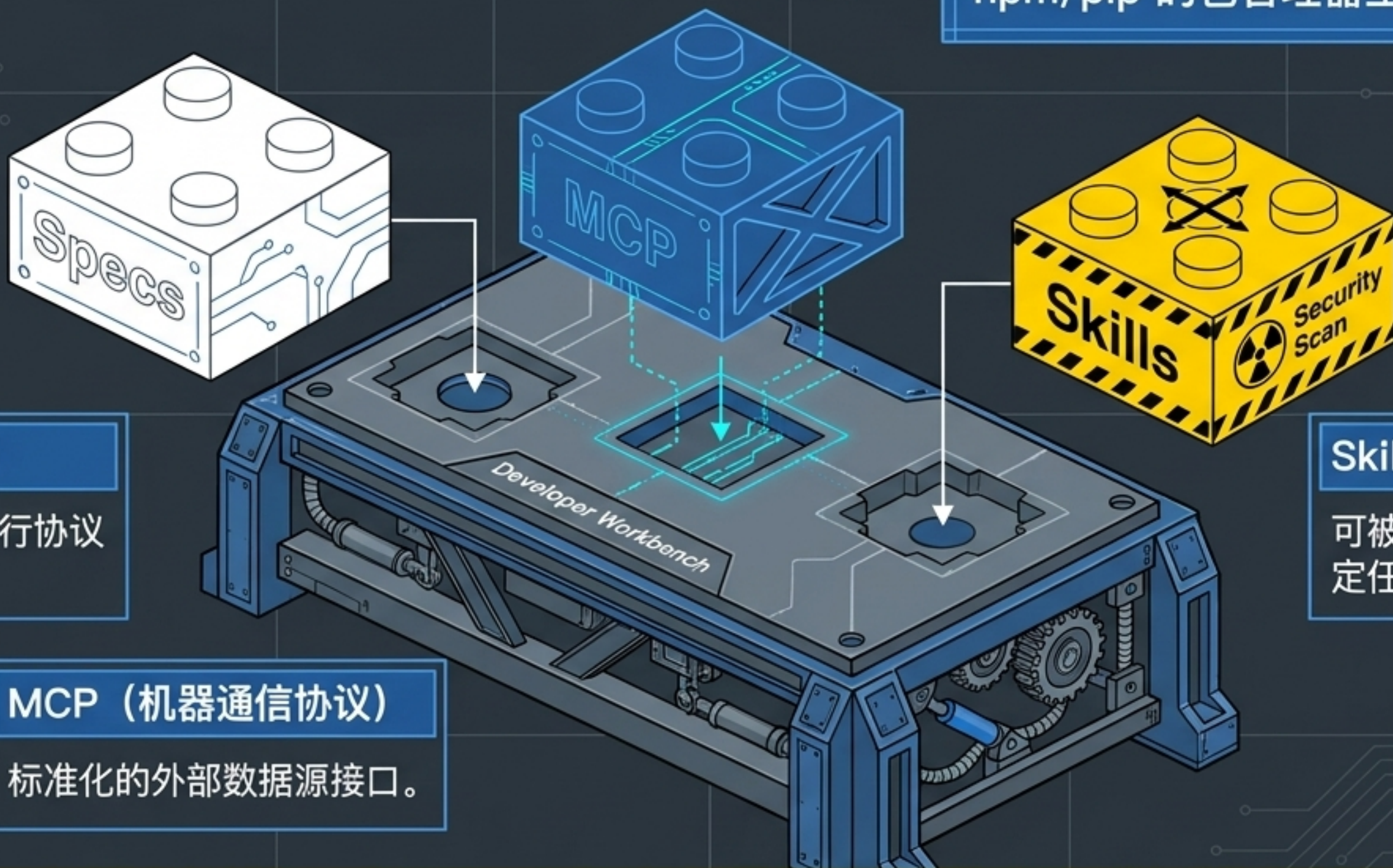
嵌入法律、财务及高风险业务流程。

模型降级与替代 (Fallback)

应对模型断供引发的生产级中断风险。

生态资产化：被拆散的可安装组件

核心洞察：Agent 工具链正在形成类似 npm/pip 的包管理器生态。



Specs (规范)

Agent 可读的执行协议与需求清单。

MCP (机器通信协议)

标准化的外部数据源接口。

Skills (技能包)

可被复用、注入的特定任务能力。

风险提示：安装前审查 (SkillSpector) 成为硬性标准，应对 Prompt 注入与权限滥用。

结构性含义：研发与采用范式的底层重构

维度	过去（Model-Centric）	现在与未来（System & Gov-Centric）
核心追求	追求单次回答质量与模型打分	追求流程可靠、错误可定位、失败可恢复
系统瓶颈	模型的上下文窗口与参数大小	环境真实性、记忆可审计性、权限边界
模型选型	唯能力论（谁的榜单跑分最高）	综合考量成本、可控性、评测体系与降级
企业引入	给员工开通对话席位	嵌入业务流程、预算管控与高责任审计

下月观察重点：四大工程靶点

Agent 恢复机制 (Recovery)

长任务必须具备断点重跑能力
与人工决策介入接口。

评测账本 (Ledger)

失败样本记录与单位任务成本
将成为日常运营核心指标。

上下文经济 (Context Economy)

Token 预算不依赖无限扩容，前
置压缩与生命周期管理是关键。

技能供应链 (Skill Supply Chain)

Agent 插件扩散加速，安装前扫
描验证与权限最小化成为必须。



完整资产与参考引文



音频概述版
(Audio Overview)

[扫描二维码获取音频]



报告源文件与演示文稿
(Slide Deck)

[扫描二维码获取文件]



核心数据长图
(Infographic)

[扫描二维码查看长图]